Prova scritta Gasdinamica MSAR Prof. B. Favini 15.03.2021

#1 Nella figura vediamo un'immagine schlieren di un flusso supersonico, stazionario, piano, a numero di Mach pari a 10, che investe un cilindro.

Analizzare il campo di moto e descrivere le sue caratteristiche principali.

Determinare:

a) la stand-of distance dell'urto;

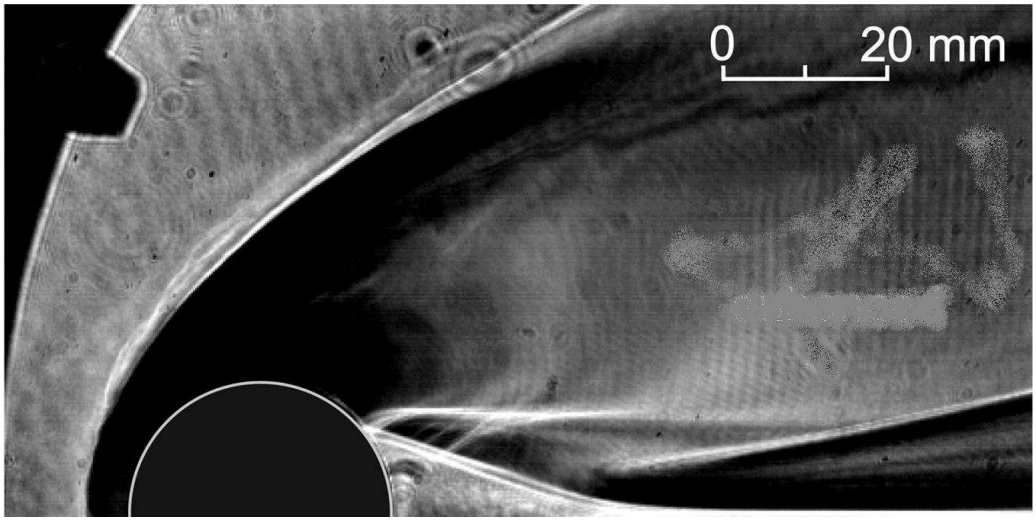
b) la posizione della linea sonica nel punto di intersezione di questa con il cilindro;

c) il numero di Mach nel punto di separazione;

d) la pressione media nella bolla di ricircolo;

d) il numero di Mach a monte dell'urto nella zona di riattacco della scia.

Riportare le stime fatte sul piano odografo e su quello p-θ.

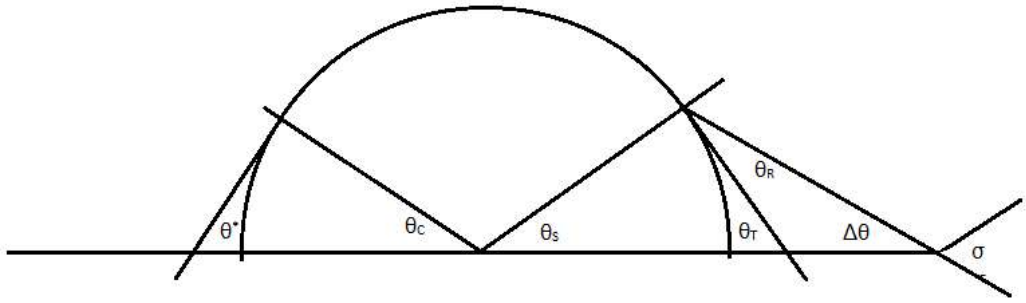


#2 Un'onda d'urto piana propaga in aria in condizione di quiete. Ricavare la relazione che permette di determinare la velocità dell'urto affinché lo stato a valle di questo sia in condizioni soniche.

Traccia soluzione flusso supersonico attorno ad un cilindro.

L'analisi della figura schlieren mostra la struttura tipica di un flusso supersonico attorno ad un cilindro. Infatti procedendo da sinistra verso destra notiamo: l'urto staccato ad arco; la separazione della corrente nella parte posteriore del cilindro con successivo allineamento con l'asse di simmetria; un debolissimo urto nell'intorno del punto di separazione (viene chiamato lip-shock); una regione di ricircolo; un urto pressoché obliquo dove la corrente si riallinea con l'asse di simmetria.

Dalla figura possiamo ricavare alcune misure utili per la ricostruzione del campo. Le lunghezze vanno scalate per un fattore 0,726 circa, tenuto conto della scala riportata sull'immagine.



Possiamo stimare:

1. La stand-off distance = 5mm

mentre la formula empirica riportata nel testo Gasdinamica con una stima del raggio R=16mm, fornisce il valore di 6,3 mm.

Quindi abbiamo una discordanza che dipende dall'approssimazione della ricostruzione grafica, ma anche dalla formula empirica.

2. L'angolo al centro misurato a partire dal punto di ristagno posteriore $\theta_S = 42°$ da cui ricaviamo la giacitura della tangente alla circonferenza nel punto $\theta_T = 48°$.

3. La giacitura della linea di corrente confine della regione di separazione $\Delta\theta = 18°$.

4. La giacitura dell'urto obliquo dove la corrente si riallinea all'asse di simmetria $\sigma = 28°$.

Possiamo procedere nella ricostruzione partendo dalla regione di destra e risalendo il campo.

A partire da Δθ e σ, dalle tabelle per un urto obliquo arriviamo a stimare il numero di Mach della corrente nella regione posta sopra la zona di separazione, che deve essere quello che per una deviazione di Δθ = 18° genera un urto con l'angolo σ = 28°: M = 4,8.

Assumendo che la corrente si mantiene uniforme per tutta la regione posta sopra la zona di separazione questo valore calcolato del numero di Mach è anche quello che si trova immediatamente a valle della rotazione subita dalla corrente quando separa.

Quindi il valore della funzione di Prandtl per M = 4,8 è ν = 75°. A questa dobbiamo aggiungere l'angolo di rotazione indotto dalla separazione $\theta_R = \theta_T - \Delta\theta = 30°$per sapere quanto vale la funzione di Prandtl a monte della compressione generata dalla separazione ν = 75° + 30° = 105° e quindi ricavare il numero di Mach relativo M = 11.

Con il valore della funzione di Prandtl, insieme alla posizione del punto di separazione, possiamo stimare la posizione del punto sonico che è posizionato sulla circonferenza, nella zona di prua del cilindro, ad un angolo al centro $\theta_C = 2\pi - \nu(11) - \theta_S = 33°$. Da questo ricaviamo l'angolo che la tangente nel punto forma con l'orizzontale $\theta^* = 57°$.

L'angolo ricavabile dalla teoria di Busemann è invece di 44° circa quindi la discrepanza è notevole, ed anche in questo, caso come per la stand-off distance, possiamo notare che sia la ricostruzione grafica che la formula di Busemann sono procedure approssimate.

La pressione nella regione di separazione si ottiene calcolando la

p/Po = 0,24-02 per M = 4,8

dove la Po è quella a valle dell'urto normale all'asse di simmetria

$Po/p_1 = Po / Po_1 \times Po_1 / p_1 = 0,3\text{-}02 \times 4,35+04 = 1,3 +02$

quindi

$p/ p_1 = 0,312$

Traccia soluzione calcolo velocità dell'urto

Chiamiamo 1 lo stato di monte in quiete e 2 lo stato di valle.

La velocità relativa

v=u-w

Il numero di Mach relativo

M= -w/a1

Il rapporto delle densità

$\rho 1 / \rho 2 = (\gamma +1) / (\gamma -1 + 2 / M^2)$

Il rapporto tra le velocità del suono